

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
TPHCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI:

HỆ THỐNG GIAO HÀNG BẰNG
DRONE THÔNG MINH

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Chiến

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 1

TP. HỒ CHÍ MINH - 2026

Mục lục

1	TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	2
1.1	Lý do chọn đề tài	2
1.2	Khảo sát hiện trạng	2
1.3	Mục tiêu nghiên cứu	3
1.4	Phạm vi của đề án	3
1.5	Phương pháp thực hiện	3
2	PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG	5
2.1	Phân tích yêu cầu hệ thống	5
2.1.1	Yêu cầu chức năng	5
2.1.2	Yêu cầu phi chức năng	6
2.2	Sơ đồ Use Case	6
2.3	Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (BPMN)	6
2.3.1	Luồng 1: Quản lý yêu cầu giao hàng	6
2.3.2	Luồng 2: Quản lý kiện hàng	6
2.3.3	Luồng 3: Thực hiện giao hàng bằng drone	7
2.3.4	Luồng 4: Theo dõi trạng thái giao hàng	7
2.3.5	Luồng 5: Xác nhận hoàn thành giao hàng	7
2.4	Thiết kế giao diện người dùng (UI)	7
2.5	Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX)	7
3	THIẾT KẾ KIẾN TRÚC PHẦN MỀM VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU	8
3.1	Giới thiệu kiến trúc hệ thống	8
3.1.1	Mô hình kiến trúc Clean Architecture	8
3.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL	9
3.2.1	Chi tiết các bảng dữ liệu	9
3.3	Mô tả luồng vận hành nghiệp vụ	11
3.4	Thiết kế giao diện lập trình ứng dụng RESTful API	11
3.4.1	Danh sách các cổng kết nối chính	12
3.4.2	Đặc tả định dạng dữ liệu truyền nhận	12

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của thương mại điện tử đã kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao đột biến. Tuy nhiên, mô hình giao hàng truyền thống bằng xe máy tại các đô thị lớn đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng như tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, chi phí vận hành gia tăng và mức độ ô nhiễm môi trường ngày càng vượt ngưỡng cho phép. Đặc biệt, đối với các đơn hàng cần thời gian vận chuyển nhanh như vật tư y tế khẩn cấp, tài liệu quan trọng hay thực phẩm tươi sống, phương thức giao hàng đường bộ thường khó đảm bảo được mốc thời gian cam kết.

Sự phát triển của công nghệ tự động hóa và thiết bị bay không người lái mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới cho bài toán giao hàng chặng cuối. Khả năng di chuyển linh hoạt trên không giúp thiết bị dễ dàng vượt qua các điểm nghẽn giao thông mặt đất, rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển và giảm thiểu chi phí nhân công. Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm nghiên cứu lựa chọn thực hiện đề tài xây dựng hệ thống quản lý và điều hành giao hàng bằng thiết bị bay thông minh nhằm giải quyết triệt để các hạn chế của mô hình vận chuyển hiện hành.

1.2 Khảo sát hiện trạng

Thực tế khảo sát tại thị trường Việt Nam cho thấy, các đơn vị vận tải hiện nay vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào đội ngũ tài xế công nghệ. Phương thức này bộc lộ rõ nhược điểm khi phụ thuộc lớn vào mật độ giao thông theo từng khung giờ trong ngày, dẫn đến năng suất lao động giảm mạnh vào các giờ cao điểm. Đồng thời, việc biến động giá nhiên liệu và chi phí nhân công cũng tạo ra áp lực tài chính không nhỏ lên các doanh nghiệp vận tải.

Trên thế giới, những tập đoàn công nghệ lớn đã triển khai thử nghiệm thành công

mô hình giao hàng bằng thiết bị bay tại một số khu vực. Mặc dù vậy, tại thị trường trong nước, các giải pháp phần mềm mang tính hệ thống nhằm điều hành, giám sát hạm đội thiết bị tập trung và kết nối đa nền tảng vẫn chưa được nghiên cứu toàn diện. Việc xây dựng một giải pháp phần mềm làm chủ quy trình vận hành này là đòi hỏi cấp thiết.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến mục tiêu thiết kế và triển khai một hệ thống phần mềm toàn diện nhằm quản lý khép kín quy trình giao hàng. Về mặt hạ tầng máy chủ, hệ thống xây dựng nền tảng dịch vụ backend dựa trên framework ASP.NET Core kết hợp cơ sở dữ liệu PostgreSQL để lưu trữ, xử lý thông tin người dùng, đơn hàng và quản lý trạng thái của danh sách thiết bị bay.

Ở góc độ điều hành và tương tác người dùng, dự án phát triển cổng thông tin quản trị bằng ReactJS, tích hợp bản đồ số để hỗ trợ nhân viên giám sát tọa độ di chuyển của hạm đội thiết bị theo thời gian thực. Đồng thời, ứng dụng di động xây dựng trên nền tảng Flutter cho phép người dùng cuối chủ động đặt đơn, theo dõi lộ trình bay và nhận thông báo khi hàng tới điểm đích. Ngoài ra, hệ thống cũng tích hợp thuật toán ước tính thời gian giao hàng cùng công cụ hỗ trợ giải đáp thắc mắc tự động cho khách hàng.

1.4 Phạm vi của đề án

Về mặt nghiệp vụ, dự án tập trung xử lý luồng giao hàng chặng cuối đối với các kiện hàng có khối lượng nhỏ và vừa, hoạt động trong bán kính thử nghiệm cho phép của trạm điều hành.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống sử dụng framework ASP.NET Core phiên bản mới nhất cho phần máy chủ, kết hợp công nghệ SignalR để truyền nhận dữ liệu vị trí theo thời gian thực. Trang quản trị sử dụng ReactJS kết hợp thư viện Leaflet cho việc hiển thị bản đồ. Ứng dụng di động được hoàn thiện bằng Flutter nhằm hỗ trợ tốt trên hệ điều hành Android. Toàn bộ giải pháp được đóng gói và triển khai trên môi trường Docker để đảm bảo tính đóng gói và khả năng mở rộng trong tương lai.

1.5 Phương pháp thực hiện

Quá trình nghiên cứu và phát triển đề tài được tiến hành qua nhiều giai đoạn có tính kết nối chặt chẽ. Ban đầu, nhóm tiến hành khảo sát yêu cầu thực tế, xây dựng mô hình dữ liệu tổng thể và thiết kế chi tiết luồng nghiệp vụ của từng thành phần trong hệ thống.

Để quản lý dự án hiệu quả, nhóm áp dụng công cụ Git và GitHub nhằm đồng bộ mã nguồn giữa các thành viên, tránh tình trạng xung đột trong quá trình phát triển. Cấu trúc thư mục của dự án được phân chia rõ ràng với thư mục lưu trữ riêng cho tài liệu báo cáo và thư mục chứa mã nguồn ứng dụng, giúp việc lập trình và hoàn thiện báo cáo được thực hiện song song một cách khoa học.

Chương 2

PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống Smart Drone Delivery Management Platform cần đáp ứng các yêu cầu chức năng sau.

Quản lý thông tin khách hàng: Hệ thống cho phép khách hàng đăng ký tài khoản, đăng nhập và cập nhật thông tin cá nhân nhằm phục vụ quá trình sử dụng dịch vụ.

Quản lý yêu cầu giao hàng: Khách hàng có thể tạo mới, chỉnh sửa và theo dõi yêu cầu giao hàng với đầy đủ thông tin về người gửi, người nhận và địa điểm giao nhận.

Quản lý kiện hàng: Hệ thống lưu trữ các thông tin của kiện hàng như khối lượng, kích thước, loại hàng hóa và địa điểm nhận, địa điểm giao.

Phân công drone: Hệ thống hỗ trợ phân công drone phù hợp để thực hiện giao hàng dựa trên trạng thái hoạt động và khả năng vận chuyển của từng drone.

Theo dõi giao hàng: Khách hàng có thể theo dõi trạng thái đơn hàng và vị trí của drone theo thời gian thực.

Xác nhận giao hàng: Sau khi hoàn tất quá trình giao hàng, khách hàng xác nhận đã nhận hàng và hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng.

Quản lý trạm drone: Hệ thống quản lý thông tin các trạm cất cánh và hạ cánh của drone nhằm hỗ trợ quá trình điều phối.

Quản lý đội drone: Theo dõi tình trạng hoạt động, bảo trì và khả năng vận chuyển của từng drone.

Thống kê và báo cáo: Cung cấp các báo cáo về số lượng đơn hàng, doanh thu, hiệu suất hoạt động và tình trạng sử dụng drone.

Quản lý người dùng: Quản trị viên có thể quản lý tài khoản và phân quyền cho từng nhóm người dùng.

2.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng sau.

Hiệu năng: Hệ thống phải có thời gian phản hồi nhanh, đảm bảo xử lý các thao tác thông thường trong thời gian ngắn.

Bảo mật: Thông tin người dùng được bảo vệ thông qua cơ chế xác thực và phân quyền truy cập.

Độ tin cậy: Hệ thống hoạt động ổn định, hạn chế lỗi và đảm bảo tính sẵn sàng trong quá trình vận hành.

Khả năng mở rộng: Hệ thống có thể mở rộng khi số lượng người dùng, drone và đơn hàng tăng lên.

Khả năng bảo trì: Dễ dàng cập nhật, nâng cấp và sửa lỗi mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

An toàn dữ liệu: Dữ liệu được sao lưu định kỳ nhằm hạn chế rủi ro mất mát thông tin.

2.2 Sơ đồ Use Case

Hệ thống gồm năm tác nhân chính là Khách hàng (Customer), Nhân viên điều phối (Dispatcher), Nhân viên trạm (Station Operator), Quản lý Logistics và Quản trị viên (Administrator).

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm đăng ký tài khoản, đăng nhập, tạo yêu cầu giao hàng, quản lý kiện hàng, phân công drone, theo dõi trạng thái giao hàng, xác nhận giao hàng, quản lý drone, quản lý trạm, thống kê báo cáo và quản lý người dùng.

2.3 Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (BPMN)

2.3.1 Luồng 1: Quản lý yêu cầu giao hàng

Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và nhập thông tin đơn hàng. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, sau đó tạo yêu cầu giao hàng và chuyển đến nhân viên điều phối để xử lý.

2.3.2 Luồng 2: Quản lý kiện hàng

Nhân viên tiếp nhận kiện hàng, kiểm tra khối lượng và kích thước, cập nhật thông tin vào hệ thống và chờ phân công drone thực hiện giao hàng.

2.3.3 Luồng 3: Thực hiện giao hàng bằng drone

Nhân viên điều phối lựa chọn drone phù hợp và gửi lệnh thực hiện giao hàng. Drone cất cánh, di chuyển đến địa điểm giao và hoàn thành việc giao kiện hàng cho khách hàng.

2.3.4 Luồng 4: Theo dõi trạng thái giao hàng

Trong quá trình vận chuyển, drone liên tục gửi dữ liệu vị trí GPS về hệ thống. Hệ thống cập nhật trạng thái giao hàng để khách hàng có thể theo dõi theo thời gian thực.

2.3.5 Luồng 5: Xác nhận hoàn thành giao hàng

Sau khi giao hàng thành công, khách hàng xác nhận đã nhận hàng. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng là “Hoàn thành” và lưu trữ lịch sử giao hàng.

2.4 Thiết kế giao diện người dùng (UI)

Hệ thống được thiết kế với các giao diện chính gồm màn hình đăng nhập, màn hình đăng ký, trang chủ, giao diện tạo yêu cầu giao hàng, danh sách đơn hàng, theo dõi vị trí drone, quản lý drone, quản lý trạm, thống kê báo cáo và giao diện quản trị hệ thống. Các giao diện được thiết kế đơn giản, trực quan và dễ sử dụng.

2.5 Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX)

Trải nghiệm người dùng được xây dựng theo hướng đơn giản và thuận tiện. Quy trình tạo đơn hàng được rút gọn nhằm giảm số bước thao tác. Hệ thống hiển thị trạng thái giao hàng theo thời gian thực, đảm bảo giao diện thống nhất trên các màn hình và hỗ trợ sử dụng trên cả máy tính lẫn thiết bị di động.

Chương 3

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC PHẦN MỀM VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1 Giới thiệu kiến trúc hệ thống

Nền tảng Quản lý Giao hàng bằng Drone Thông minh được thiết kế nhằm mục tiêu tự động hóa toàn bộ quy trình vận hành giao nhận hàng hóa. Hệ thống chịu trách nhiệm điều phối các thiết bị bay không người lái, tối ưu hóa hoạt động tại các trạm đáp và nâng cao độ chính xác trong công tác quản lý vận chuyển.

3.1.1 Mô hình kiến trúc Clean Architecture

Hệ thống phía máy chủ (Backend) được xây dựng trên nền tảng ASP.NET Core Web API và áp dụng mô hình Clean Architecture. Việc phân chia hệ thống thành các tầng độc lập giúp đảm bảo tính mô-đun, dễ dàng mở rộng và thuận tiện trong quá trình kiểm thử phần mềm.

1. Tầng Domain (Domain Layer): Tầng cốt lõi chứa các đối tượng nghiệp vụ chính của hệ thống như người dùng, đơn hàng, thiết bị drone và trạm đáp. Các quy tắc nghiệp vụ cơ bản được định nghĩa hoàn toàn độc lập tại đây mà không phụ thuộc vào bất kỳ thư viện hay công nghệ lưu trữ dữ liệu nào bên ngoài.

2. Tầng Application (Application Layer): Tầng ứng dụng chịu trách nhiệm xử lý các luồng công việc cụ thể bao gồm tạo đơn hàng, phê duyệt đơn, điều phối thiết bị và tính toán thời gian giao hàng dự kiến. Hệ thống áp dụng mẫu thiết kế CQRS kết hợp thư viện MediatR để quản lý và xử lý các lệnh cũng như truy vấn dữ liệu một cách hiệu quả.

3. Tầng Infrastructure (Tầng hạ tầng): Tầng hạ tầng đảm nhận việc triển khai thực tế các giao diện được khai báo ở tầng ứng dụng. Dữ liệu hệ thống được quản lý thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL với Entity Framework Core. Các tệp tin hình ảnh được lưu trữ trên hệ thống MinIO Object Storage, trong khi các thông

tin theo dõi thời gian thực được truyền tải qua giao thức SignalR.

4. Tầng Presentation (Tầng hiển thị): Lớp giao diện cung cấp các cổng kết nối RESTful API mã hóa dữ liệu theo chuẩn JSON. Cổng API này phục vụ trực tiếp cho ứng dụng quản trị trên nền tảng Web xây dựng bằng ReactJS và ứng dụng di động dành cho người dùng phát triển trên Flutter.

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được chuẩn hóa theo dạng chuẩn 3NF trên hệ quản trị PostgreSQL nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tối ưu hiệu năng truy vấn. Các bảng dữ liệu chính trong hệ thống được chi tiết hóa như sau.

3.2.1 Chi tiết các bảng dữ liệu

1. Bảng Users (Người dùng): Lưu trữ thông tin tài khoản, thông tin liên lạc và quyền hạn của người dùng trong hệ thống.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
user_id	UUID	Khóa chính
full_name	VARCHAR(100)	Họ và tên người dùng
email	VARCHAR(100)	Địa chỉ email (Duy nhất)
phone_number	VARCHAR(20)	Số điện thoại
password_hash	TEXT	Mật khẩu đã mã hóa
role	VARCHAR(30)	Vai trò người dùng
created_at	TIMESTAMP	Thời gian tạo tài khoản

Bảng 3.1: Cấu trúc bảng Users

2. Bảng Packages (Kiện hàng): Quản lý các thông số vật lý của kiện hàng cần vận chuyển bao gồm kích thước, trọng lượng và các đặc tính bảo quản.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
package_id	UUID	Khóa chính
weight_kg	DECIMAL(5,2)	Trọng lượng kiện hàng (kg)
length_cm	DECIMAL(5,2)	Chiều dài (cm)
width_cm	DECIMAL(5,2)	Chiều rộng (cm)
height_cm	DECIMAL(5,2)	Chiều cao (cm)
is_fragile	BOOLEAN	Cờ đánh dấu hàng dễ vỡ
image_url	TEXT	Đường dẫn ảnh kiện hàng

Bảng 3.2: Cấu trúc bảng Packages

3. Bảng Landing Stations (Trạm đáp): Quản lý vị trí tọa độ địa lý, sức chứa và trạng thái hoạt động của các trạm cất/hạ cánh.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
station_id	UUID	Khóa chính
station_name	VARCHAR(100)	Tên trạm đáp
address_text	TEXT	Địa chỉ chi tiết
latitude	DECIMAL(10,7)	Vĩ độ GPS
longitude	DECIMAL(10,7)	Kinh độ GPS
max_capacity	INTEGER	Sức chứa Drone tối đa
status	VARCHAR(30)	Trạng thái hoạt động trạm

Bảng 3.3: Cấu trúc bảng Landing Stations

4. Bảng Drones (Thiết bị bay): Quản lý thông số kỹ thuật của từng drone, mức dung lượng pin hiện tại và tải trọng thiết kế.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
drone_id	UUID	Khóa chính
model_code	VARCHAR(50)	Mã dòng thiết bị
max_payload_kg	DECIMAL(5,2)	Tải trọng tối đa (kg)
battery_capacity_pct	INTEGER	Dung lượng pin (%)
current_station_id	UUID	Khóa ngoại tham chiếu Trạm đáp
status	VARCHAR(30)	Trạng thái hoạt động Drone

Bảng 3.4: Cấu trúc bảng Drones

5. Bảng Delivery Orders (Đơn hàng giao): Lưu trữ thông tin chi tiết các đơn giao hàng do người dùng khởi tạo trên hệ thống.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
order_id	UUID	Khóa chính
customer_id	UUID	Khóa ngoại tham chiếu Người dùng
package_id	UUID	Khóa ngoại tham chiếu Kiện hàng
pickup_station_id	UUID	Khóa ngoại tham chiếu Trạm lấy hàng
destination_address	TEXT	Địa chỉ điểm giao
dest_latitude	DECIMAL(10,7)	Vĩ độ điểm giao
dest_longitude	DECIMAL(10,7)	Kinh độ điểm giao
status	VARCHAR(30)	Trạng thái đơn hàng
created_at	TIMESTAMP	Thời gian khởi tạo

Bảng 3.5: Cấu trúc bảng Delivery Orders

6. Bảng Deliveries (Chuyển giao hàng): Ghi nhận quá trình phân công thiết bị bay thực hiện nhiệm vụ cho một đơn hàng cụ thể.

7. Bảng Tracking Logs (Nhật ký hành trình): Ghi lại lịch sử tọa độ GPS, độ cao và tốc độ di chuyển của drone theo thời gian thực.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
delivery_id	UUID	Khóa chính
order_id	UUID	Khóa ngoại tham chiếu Đơn hàng
drone_id	UUID	Khóa ngoại tham chiếu Drone
dispatcher_id	UUID	Khóa ngoại tham chiếu Điều phối viên
estimated_eta_minutes	INTEGER	Thời gian giao dự kiến (phút)
confirmation_code	VARCHAR(10)	Mã xác nhận giao hàng OTP
start_time	TIMESTAMP	Thời điểm cất cánh
end_time	TIMESTAMP	Thời điểm hoàn thành

Bảng 3.6: Cấu trúc bảng Deliveries

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
log_id	BIGSERIAL	Khóa chính tự tăng
delivery_id	UUID	Khóa ngoại tham chiếu Chuyển giao
current_latitude	DECIMAL(10,7)	Vĩ độ hiện tại
current_longitude	DECIMAL(10,7)	Kinh độ hiện tại
current_altitude_m	DECIMAL(6,2)	Độ cao hiện tại (mét)
battery_remaining_pct	INTEGER	Mức pin còn lại (%)
speed_kmh	DECIMAL(5,2)	Tốc độ bay (km/h)
timestamp	TIMESTAMP	Thời điểm ghi nhật ký

Bảng 3.7: Cấu trúc bảng Tracking Logs

3.3 Mô tả luồng vận hành nghiệp vụ

Quy trình giao vận bằng drone được thực hiện qua các bước tuần tự. Ban đầu, khách hàng sử dụng ứng dụng di động để gửi yêu cầu đặt đơn kèm vị trí tọa độ điểm nhận và thông tin kiện hàng. Sau khi tiếp nhận, hệ thống gửi dữ liệu đến mô-đun tính toán để xác định khoảng cách, độ an toàn luồng bay và dự báo thời gian giao hàng.

Khi điều phối viên duyệt đơn hàng, hệ thống tự động quét và lựa chọn drone phù hợp tại trạm gần nhất dựa trên tiêu chí dung lượng pin và trọng tải cho phép. Sau khi nhận lệnh, drone bắt đầu hành trình và liên tục gửi thông số tọa độ GPS cùng trạng thái thiết bị về hệ thống máy chủ. Khi drone tới điểm giao, người dùng thực hiện xác thực mã OTP trên ứng dụng để nhận hàng. Hoàn tất quy trình, thiết bị quay trở lại trạm đáp ban đầu.

3.4 Thiết kế giao diện lập trình ứng dụng RESTful API

Các giao tiếp giữa ứng dụng client và máy chủ backend được thực hiện qua cổng API chuẩn RESTful, yêu cầu xác thực bằng chuỗi JWT Bearer Token.

3.4.1 Danh sách các cổng kết nối chính

Phương thức	Đường dẫn API	Chức năng nghiệp vụ
POST	/api/v1/auth/login	Đăng nhập và nhận Token
POST	/api/v1/orders	Đặt đơn giao hàng mới
GET	/api/v1/orders/{id}	Truy vấn thông tin đơn hàng
PATCH	/api/v1/orders/{id}/approve	Phê duyệt đơn hàng
GET	/api/v1/stations	Lấy danh sách các trạm đáp
GET	/api/v1/drones/available	Tìm kiếm drone đang khả dụng
POST	/api/v1/deliveries/dispatch	Phân công drone thực hiện chuyển
POST	/api/v1/deliveries/{id}/confirm	Xác nhận hoàn thành giao hàng

Bảng 3.8: Danh sách RESTful API Endpoints

3.4.2 Đặc tả định dạng dữ liệu truyền nhận

Dưới đây là ví dụ cấu trúc dữ liệu gửi lên máy chủ khi người dùng khởi tạo đơn hàng mới thông qua phương thức POST tới cổng /api/v1/orders:

```
{
  "pickup_station_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "destination_address": "Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP.HCM",
  "dest_latitude": 10.854881,
  "dest_longitude": 106.785023,
  "package": {
    "weight_kg": 1.8,
    "length_cm": 20.0,
    "width_cm": 15.0,
    "height_cm": 10.0,
    "is_fragile": false
  }
}
```

Kết quả phản hồi từ máy chủ báo tạo đơn thành công trả về mã 201 Created có cấu trúc như sau:

```
{
  "success": true,
  "order_id": "c71a3d9b-8e21-4f1b-b72e-8301132a03e1",
  "status": "Pending",
  "created_at": "2026-09-08T01:30:00Z",
}
```

```
    "message": "Delivery order created successfully."
}
```

Dữ liệu cập nhật vị trí GPS trực tuyến của thiết bị gửi về hệ thống được định dạng như sau:

```
{
  "delivery_id": "f82b11a4-92c2-421d-9321-7290ad11bc82",
  "drone_id": "d1109a5f-4221-4b1a-8212-98442211aa09",
  "current_latitude": 10.852104,
  "current_longitude": 106.781200,
  "altitude_m": 45.5,
  "speed_kmh": 32.0,
  "battery_pct": 82
}
```